



INFORME PERICIAL INFORMÁTICO

Contenido

DATOS DE IDENTIFICACIÓN.....	2
OBJETO DEL INFORME.....	3
ALCANCE Y LIMITACIONES.....	4
METODOLOGÍA EMPLEADA.....	9
Fases aplicadas:.....	9
Herramientas utilizadas:.....	9
1. Info general del sistema.....	10
2. Lista de procesos activos.....	10
3. Análisis de archivos abiertos en memoria.....	10
4. Análisis de conexiones de red activas.....	11
5. Extracción y análisis de la memoria del proceso Discord.....	11
HALLAZGOS TÉCNICOS.....	12
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.....	17
CONCLUSIONES.....	18
DECLARACIÓN DE OBJETIVIDAD.....	19
ANEXOS.....	19
Anexo I.....	19
Anexo II.....	20
Anexo III.....	21
Anexo IV.....	22
Anexo V.....	25
FIRMA.....	27

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Peritos:

- D. Pedro Egea
- D. Alejandro Coves
- D. Adrián Gea
- D. Rafael Galvañ
- D. Jordi Béjar

Titulación: Técnicos Superiores en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información

Especialidad: Forense

Procedimiento: Caso Amenaza de Bomba en un Centro Escolar

Órgano solicitante: Dirección del Centro Educativo

Parte solicitante: Acusación — Centro Escolar

Fecha de emisión del informe: 26 de mayo de 2026

OBJETO DEL INFORME

El presente informe pericial informático tiene por objeto determinar si el alumno Pacopepe Jiménez, sospechoso de haber realizado una falsa amenaza de bomba telefónica en su centro escolar el día 8 de abril de 2022, utilizó su equipo informático personal en relación con dicho hecho delictivo.

Específicamente, se pretende:

- Verificar la integridad del volcado de memoria obtenido del equipo del sospechoso.
- Identificar los programas y actividades en ejecución en el momento de la adquisición.
- Recuperar y analizar comunicaciones digitales relevantes.
- Establecer la conexión entre la actividad digital del sospechoso y la amenaza de bomba.

ALCANCE Y LIMITACIONES

Alcance

La presente pericia comprende exclusivamente el análisis del volcado de memoria RAM del equipo DESKTOP-01S7HH9, perteneciente al usuario Pacopepe, adquirido el día 8 de abril de 2022 a las 17:15:52 UTC mediante la herramienta DumpIt v3.0.20200902.2.

Limitaciones

- El análisis se limita al volcado de memoria RAM (4 GB). No se ha analizado el disco duro del equipo.
- No se ha tenido acceso al teléfono móvil del sospechoso (análisis previo sin evidencias).
- La memoria RAM es volátil; algunos artefactos podrían haberse perdido antes de la adquisición.
- No se han analizado registros de llamadas telefónicas del teléfono público utilizado.

ANTECEDENTES

Con fecha 8 de abril de 2022, se recibió una llamada de amenaza de bomba en un centro escolar de la localidad, motivando la evacuación del edificio y la cancelación de los exámenes previstos para ese día, entre ellos el examen de Lengua Española.

Las investigaciones previas apuntaban al alumno Pacopepe Jiménez como sospechoso, basándose en el testimonio de su compañero de clase Benji. El análisis forense del teléfono móvil del sospechoso no arrojó evidencias directas.

Con el fin de ampliar la investigación, se procedió a la adquisición de un volcado de memoria RAM del ordenador personal del sospechoso, ubicado en el domicilio particular, y se remitió al laboratorio forense para su análisis.

DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL EXAMINADO

Se recibe para análisis el siguiente material:

- Fichero: DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
 - Tipo: Volcado de memoria RAM completo (crash dump formato Windows)
 - Tamaño: 4.294.504.448 bytes (4 GB)
 - SHA-256:
edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359
- Fichero: DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
 - Metadatos de adquisición generados por DumpIt
 - SHA-256:
cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049
- Fichero: hashes_sha256.txt
 - Hashes de referencia para verificación de integridad

CADENA DE CUSTODIA Y RECEPCIÓN DE EVIDENCIAS

Recepción

Las evidencias fueron recibidas por el equipo pericial en formato digital a través de una carpeta compartida en Microsoft Teams (plataforma educativa del centro), facilitada por el docente Jose González Aracil con fecha 18 de mayo de 2026. Los ficheros recibidos fueron los siguientes:

- DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip (Volcado de memoria comprimido)
- DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json (Metadatos de adquisición)
- hashes_sha256.txt (Hashes de referencia para verificación de integridad)
- Reto amenaza de bomba.docx (Documento descriptivo del caso)

Conservación

Las evidencias se conservaron en soporte de almacenamiento seguro, con acceso restringido al equipo pericial. El fichero original ZIP no ha sido modificado durante el proceso de análisis. Se trabajó sobre copias de trabajo.

Integridad

Se verificaron los hashes SHA-256 de todos los ficheros contra los valores de referencia contenidos en hashes_sha256.txt, obteniéndose coincidencia total en todos los casos, lo que confirma la integridad de las evidencias y la cadena de custodia.

DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp [Volcado de memoria RAM]:

- SHA-256 refencia:
edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359

```
hashes_sha256.txt
1 edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
2 2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip
3 cbc00ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
4
```

- SHA-256 calculado:
edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359

```
(pedro@pedro) - [~/Desktop/forense]
$ sha256sum DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
```

Resultado: Verificado — Cadena de custodia íntegra

DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip [Volcado de memoria comprimido]:

- SHA-256 referencia:
2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0

```
hashes_sha256.txt
1 edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
2 2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip
3 cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
4 |
```

- SHA-256 calculado:
2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0

```
(pedro@pedro) - [~/Desktop/forense]
$ sha256sum DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip
2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip
```

Resultado: Verificado — Cadena de custodia íntegra

DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json [Metadatos de adquisición]:

- SHA-256 referencia:
cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049

```
hashes_sha256.txt
1 edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp
2 2246b2abb178b3a508b5c8207d50e7e6f86d5c1f09487b50daaa6387bef639f0  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp.zip
3 cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
4 |
```

- SHA-256 calculado:
cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049

```
(pedro@pedro) - [~/Desktop/forense]
$ sha256sum DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
cbcd0ac591b4fc425550eb1292ad8f1dddc4b0146a6d0df7b23f6d13fa84b049  DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json
```

Resultado: Verificado — Cadena de custodia íntegra

METODOLOGÍA EMPLEADA

El análisis se ha realizado siguiendo una metodología técnica orientada a preservar la integridad de la evidencia y a garantizar la reproducibilidad de los resultados.

Fases aplicadas:

1. Identificación y verificación de evidencias
2. Extracción del volcado de memoria del archivo ZIP contenedor
3. Preservación: trabajo sobre copia, nunca sobre el original
4. Identificación del perfil de memoria y metadatos del sistema
5. Análisis de procesos activos
6. Búsqueda de artefactos relevantes en memoria
7. Extracción y análisis de ficheros residentes en memoria
8. Búsqueda directa de cadenas de texto mediante herramienta strings
9. Reconstrucción de conversaciones y correlación temporal
10. Documentación de hallazgos y elaboración del informe

Herramientas utilizadas:

- Sistema operativo de análisis: Kali Linux 6.18.12+kali-amd64
- Volatility 3 Framework v2.28.0 — Análisis de volcados de memoria RAM
- strings (GNU binutils) — Extracción de cadenas de texto
- Python 3.13.12
- sha256sum (GNU coreutils) 9.10
- Evince (visor de documentos por defecto en Kali/GNOME) — Visualización de documentos PDF y ODT

ACTUACIONES REALIZADAS

Con el fin de analizar el volcado de memoria adquirido del equipo del investigado, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones, ejecutadas mediante el framework de análisis forense Volatility 3 sobre el archivo DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp:

1. Info general del sistema

Se ejecutó el plugin windows.info para determinar las características del sistema operativo y del entorno de ejecución en el momento del volcado:

```
python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.info
```

2. Lista de procesos activos

Se ejecutó el plugin windows.pslist aplicando un filtro sobre procesos de interés forense (navegadores, clientes de mensajería, herramientas ofimáticas, plataformas de juego, servicios de sincronización en la nube y la propia herramienta de adquisición):

```
python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.pslist |  
grep -iE "firefox|chrome|discord|office|soffice|steam|onedrive|msedge|acro|dump|  
word|excel|notepad|powershell|cmd"
```

3. Análisis de archivos abiertos en memoria

Se ejecutó el plugin windows.filescan con filtro sobre extensiones de documentos de texto y ofimática, con objeto de identificar archivos que pudieran contener información relevante para el caso:

```
python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.filescan |  
grep -iE "\.odt|\.doc|\.txt|\.pdf"
```

Los archivos identificados fueron extraídos de memoria para su posterior examen.

4. Análisis de conexiones de red activas

Se ejecutó el plugin windows.netstat para obtener el mapa de conexiones de red activas en el momento del volcado, identificando procesos, puertos, IPs remotas y estado de cada conexión:

```
python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.netstat
```

5. Extracción y análisis de la memoria del proceso Discord

Identificado el proceso renderer de Discord con PID 6324, se procedió al volcado completo de su espacio de memoria con objeto de recuperar el contenido de los mensajes cargados en tiempo de ejecución:

```
python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.memmap  
--pid 6324 --dump
```

Sobre el volcado resultante (pid.6324.dmp) se realizó una búsqueda inicial del término “bomba” mediante cadenas de texto:

```
strings pid.6324.dmp | grep -o '"timestamp": "[^"]*"|"username": "[^"]*"|"content":  
"[^"]*" | paste - - - | grep "bomba"
```

Posteriormente se desarrolló y ejecutó el script reconstruir_discord.py, que parsea los objetos JSON presentes en el volcado, extrae los campos de usuario, marca temporal y contenido, y los ordena cronológicamente para obtener una reconstrucción legible de la conversación.

Para facilitar la fase de análisis visual y asegurar la localización inmediata del término clave en la reconstrucción de la conversación, se forzó el resaltado de sintaxis en la salida estándar mediante el siguiente comando:

```
strings pid.6324.dmp | python3 reconstruir_discord.py | grep --color=always -i  
"bomba\|$"
```

HALLAZGOS TÉCNICOS

Del análisis efectuado se obtienen los siguientes hallazgos:

Hallazgo 1: Identificación del sistema

El sistema operativo del equipo analizado es Windows 10 x64 Build 19041 (versión 21H1), con arquitectura Intel de 64 bits. El kernel identificado es ntkrnlmp.pdb, con base en 0xf80012400000. La fecha y hora del sistema en el momento del volcado fue el 8 de abril de 2022 a las 17:15:56 UTC.

```
(pedro@pedro)~[~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.info
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Variable      Value
Kernel Base   0xf80012400000
DTB           0x1aa000
Symbols file:  ///home/pedro/Desktop/forense/volatility3/volatility3/symbols/windows/ntkrnlmp.pdb/118018959D8D7CA5AAB45B75AED5A976-1.json.xz
Is64Bit       True
IsPAE         False
layer_name    0 WindowsIntel32e
memory_layer  1 WindowsCrashDump64Layer
base_layer    2 FileLayer
KdVersionBlock 0xf8001300f380
Major/Minor   15.19041
MachineType   34404
KeNumberProcessors 2
SystemTime    2022-04-08 17:15:56+00:00
NtSystemRoot  C:\Windows
NtProductType NtProductWinNt
NtMajorVersion 10
NtMinorVersion 0
PE MajorOperatingSystemVersion 10
PE MinorOperatingSystemVersion 0
PE Machine     34404
PE TimeDateStamp Mon Apr 28 06:36:43 2036
```

Hallazgo 2: Procesos activos en el momento del volcado

Se identificaron los siguientes procesos de relevancia forense activos en el sistema:

- Firefox y Google Chrome: en ejecución desde las 17:03 y 17:06 respectivamente, con actividad de navegación web activa.
- Discord: en ejecución desde las 17:03, con subprocesos de audio y red activos.
- LibreOffice: iniciado a las 17:07:45, aproximadamente ocho minutos antes del volcado.
- Steam e Idle Slayer: el juego cesó su ejecución a las 17:11, cuatro minutos antes del volcado.
- OneDrive: activo en segundo plano durante todo el período analizado.
- DumpIt: iniciado a las 17:15:52, correspondiente al momento exacto de adquisición del volcado.
- Microsoft Edge: iniciado y cerrado en menos de un minuto (17:16:07 – 17:16:49).

```
pedro@pedro: [~/Desktop/forense/volatility3]
python3 vol.py -f ../DESKTOP-0157HH9-20220408-171552.dmp windows.pslist | grep -iE "firefox|chrome|discord|office|soffice|steam|onedrive|msedge|acrolump|word|excel|notepad|powershell|cmd"
```

4548	ress418800.0	onedrive.exe	0xe70f55221080	18	-	1	False	2022-04-08 17:03:09.000000 UTC	N/A	Disabled
5332	4188	steam.exe	0xe70f577f8080	28	-	1	True	2022-04-08 17:03:13.000000 UTC	N/A	Disabled
3112	5236	Discord.exe	0xe70f56dbf300	34	-	1	True	2022-04-08 17:03:37.000000 UTC	N/A	Disabled
5664	3224	firefox.exe	0xe70f578f2080	71	-	1	False	2022-04-08 17:03:50.000000 UTC	N/A	Disabled
2116	5664	firefox.exe	0xe70f5769b080	21	-	1	False	2022-04-08 17:04:06.000000 UTC	N/A	Disabled
1096	5664	firefox.exe	0xe70f513d8300	16	-	1	False	2022-04-08 17:04:16.000000 UTC	N/A	Disabled
464	3112	Discord.exe	0xe70f579f8080	7	-	1	True	2022-04-08 17:04:23.000000 UTC	N/A	Disabled
1572	5664	firefox.exe	0xe70f579dc080	16	-	1	False	2022-04-08 17:04:25.000000 UTC	N/A	Disabled
6044	5664	firefox.exe	0xe70f5765f080	28	-	1	False	2022-04-08 17:04:27.000000 UTC	N/A	Disabled
4276	5664	firefox.exe	0xe70f57e05080	16	-	1	False	2022-04-08 17:04:36.000000 UTC	N/A	Disabled
2004	5664	firefox.exe	0xe70f51215080	21	-	1	False	2022-04-08 17:04:34.000000 UTC	N/A	Disabled
6224	3112	Discord.exe	0xe70f57df1080	9	-	1	True	2022-04-08 17:05:03.000000 UTC	N/A	Disabled
6444	5664	firefox.exe	0xe70f57e2a080	18	-	1	False	2022-04-08 17:05:15.000000 UTC	N/A	Disabled
6620	5664	firefox.exe	0xe70f57f83080	9	-	1	False	2022-04-08 17:05:27.000000 UTC	N/A	Disabled
7068	3112	Discord.exe	0xe70f5817f080	9	-	1	True	2022-04-08 17:05:59.000000 UTC	N/A	Disabled
6032	4188	chrome.exe	0xe70f57f9d080	29	-	1	False	2022-04-08 17:06:01.000000 UTC	N/A	Disabled
3980	6032	chrome.exe	0xe70f583c7080	8	-	1	False	2022-04-08 17:06:03.000000 UTC	N/A	Disabled
6300	5332	steamwebhelper	0xe70f58083080	22	-	1	False	2022-04-08 17:06:13.000000 UTC	N/A	Disabled
6896	6032	chrome.exe	0xe70f57fa0080	13	-	1	False	2022-04-08 17:06:16.000000 UTC	N/A	Disabled
1072	6032	chrome.exe	0xe70f58078080	14	-	1	False	2022-04-08 17:06:21.000000 UTC	N/A	Disabled
1704	6032	chrome.exe	0xe70f57f9f080	9	-	1	False	2022-04-08 17:06:27.000000 UTC	N/A	Disabled
5592	6032	chrome.exe	0xe70f57f91080	14	-	1	False	2022-04-08 17:06:34.000000 UTC	N/A	Disabled
4764	644	steamService.exe	0xe70f580c2080	5	-	0	True	2022-04-08 17:06:40.000000 UTC	N/A	Disabled
7448	6300	steamwebhelper	0xe70f583d4240	8	-	1	False	2022-04-08 17:06:45.000000 UTC	N/A	Disabled
7592	6032	chrome.exe	0xe70f58598080	14	-	1	False	2022-04-08 17:06:47.000000 UTC	N/A	Disabled
7788	6032	chrome.exe	0xe70f57f6f080	14	-	1	False	2022-04-08 17:06:55.000000 UTC	N/A	Disabled
6324	3112	Discord.exe	0xe70f57f99080	42	-	1	True	2022-04-08 17:07:00.000000 UTC	N/A	Disabled
7480	6300	steamwebhelper	0xe70f5976a080	9	-	1	False	2022-04-08 17:07:00.000000 UTC	N/A	Disabled
7740	6300	steamwebhelper	0xe70f59771080	8	-	1	False	2022-04-08 17:07:02.000000 UTC	N/A	Disabled
5556	6300	steamwebhelper	0xe70f586e0080	11	-	1	False	2022-04-08 17:07:29.000000 UTC	N/A	Disabled
7680	6300	steamwebhelper	0xe70f587c6080	11	-	1	False	2022-04-08 17:07:29.000000 UTC	N/A	Disabled
2044	6300	steamwebhelper	0xe70f586e4080	14	-	1	False	2022-04-08 17:07:29.000000 UTC	N/A	Disabled
8620	3112	Discord.exe	0xe70f58083080	6	-	1	True	2022-04-08 17:07:40.000000 UTC	N/A	Disabled
8832	4188	soffice.exe	0xe70f58bf0080	2	-	1	False	2022-04-08 17:07:45.000000 UTC	N/A	Disabled
8852	8832	soffice.bin	0xe70f58764080	13	-	1	False	2022-04-08 17:07:46.000000 UTC	N/A	Disabled
7376	8664	AcroCEF.exe	0xe70f581eb080	0	-	1	False	2022-04-08 17:08:48.000000 UTC	2022-04-08 17:08:53.000000 UTC	Disabled
10000	1440	msedge.exe	0xe70f593c5080	0	-	1	False	2022-04-08 17:16:07.000000 UTC	2022-04-08 17:16:49.000000 UTC	Disabled
9740	10172	DumpIt.exe	0xe70f5945f080	6	-	1	False	2022-04-08 17:15:52.000000 UTC	N/A	Disabled

Hallazgo 3: Archivos abiertos en memoria

Se identificaron dos archivos de usuario en el directorio de escritorio (Desktop) del perfil Pacopepe:

- \Users\Pacopepe\Desktop\Trabajo historia Pacopepe.odt
- \Users\Pacopepe\Desktop\Trabajo historia Pacopepe.pdf

```
(pedro@pedro) [~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.filescan | grep -iE "\.odt|\.doc|\.txt|\.pdf"
0xe70f5778cd60.0 \Program Files (x86)\Steam\logs\connection_log.txt
0xe70f5778d530 \Program Files (x86)\Steam\logs\bootstrap_log.txt
0xe70f57793480 \Users\Pacopepe\AppData\Local\Temp\acrobat_sbx\acroNGLLog.txt
0xe70f57c862b0 \Users\Pacopepe\Desktop\Trabajo historia Pacopepe.pdf
0xe70f57ca8ef0 \Windows\System32\Windows.Data.Pdf.dll
0xe70f57caa4d0 \Users\Pacopepe\Desktop\Trabajo historia Pacopepe.odt
0xe70f57cafaca0 \Users\Pacopepe\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Service Worker\CacheStorage\c1eb0cde2406b6af565f825dcd492589d40ab644\index.txt.tmp
0xe70f57cbe9d0 \Users\Pacopepe\Desktop\Trabajo historia Pacopepe.pdf
0xe70f57fe1790 \Program Files (x86)\Steam\logs\stats_log.txt
0xe70f58127210 \Users\Pacopepe\AppData\Local\Microsoft\Edge\User Data\Default\Service Worker\CacheStorage\c1eb0cde2406b6af565f825dcd492589d40ab644\index.txt.tmp
0xe70f582d2cf0 \Program Files (x86)\Steam\logs\cef_log.txt
0xe70f582d77f0 \Program Files (x86)\Steam\logs\shader_log.txt
0xe70f5850fb10 \Program Files (x86)\Steam\logs\webhelper.txt
0xe70f58512540 \Program Files (x86)\Steam\logs\webhelper.txt
0xe70f58531300 \Program Files (x86)\Steam\logs\configstore_log.txt
0xe70f58533ba0 \Program Files (x86)\Steam\logs\systemmanager.txt
0xe70f5864a580 \Program Files (x86)\Steam\logs\cef_log.txt
0xe70f5864d780 \Program Files (x86)\Steam\logs\steamui_system.txt
0xe70f586504d0 \Program Files (x86)\Steam\logs\workshop_log.txt
0xe70f58650ca0 \Program Files (x86)\Steam\logs\controller.txt
0xe70f58651470 \Program Files (x86)\Steam\logs\cloud_log.txt
0xe70f58651790 \Program Files (x86)\Steam\logs\content_log.txt
0xe70f58653ea0 \Program Files (x86)\Steam\logs\appinfo_log.txt
0xe70f5865a2a0 \Program Files (x86)\Steam\logs\parental_log.txt
0xe70f5865a8e0 \Program Files (x86)\Steam\logs\remote_connections.txt
0xe70f5865eda0 \Program Files (x86)\Steam\logs\compat_log.txt
```

Ambos archivos fueron extraídos de memoria y examinados, comprobándose que su contenido corresponde a un trabajo académico sin relación con los hechos investigados.

```
(pedro@pedro) [~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.dumpfiles --virtaddr 0xe70f57c862b0
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0xe70f57c862b0 Trabajo historia Pacopepe.pdf file.0xe70f57c862b0.0xe70f58979ad0.DataSectionObject.Trabajo historia Pacopepe.pdf.dat
SharedCacheMap 0xe70f57c862b0 Trabajo historia Pacopepe.pdf file.0xe70f57c862b0.0xe70f58763d90.SharedCacheMap.Trabajo historia Pacopepe.pdf.vacb

(pedro@pedro) [~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.dumpfiles --virtaddr 0xe70f57caa4d0
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
```

Trabajo historia

Pacopepe Jiménez

Trienio Liberal

[Ir a la navegación](#) [Ir a la búsqueda](#)



Documento donde consta el juramento a la [Constitución de Cádiz](#) de Fernando VII.
Se conoce como [Trienio Liberal](#) o [Trienio Constitucional](#) al periodo decimonónico de la [historia](#).

Hallazgo 4: Conexiones de red activas

Las conexiones de red registradas en el momento del volcado corresponden en su totalidad a servicios legítimos: Google (asociado a Firefox), servidores de Discord, servidores de Steam (Valve) y servicios de Microsoft (SearchApp). No se detectaron conexiones a direcciones IP desconocidas o no asociadas a servicios reconocidos.

```
(pedro@pedro) [~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.netstat
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00
Offset Proto LocalAddr LocalPort ForeignAddr ForeignPort State PID Owner Created
0xe70f564df050 TCPv4 10.0.2.15 60511 152.199.19.161 443 ESTABLISHED 2336 SearchApp.exe 2022-04-08 17:15:26.000000 UTC
0xe70f59634a20 TCPv4 10.0.2.15 60504 13.32.91.171 80 ESTABLISHED 6804 SearchApp.exe 2022-04-08 17:15:07.000000 UTC
0xe70f57d1c010 TCPv4 127.0.0.1 60455 127.0.0.1 27060 ESTABLISHED 7740 steamwebhelper 2022-04-08 17:11:13.000000 UTC
0xe70f57cc7970 TCPv4 127.0.0.1 49713 127.0.0.1 49714 ESTABLISHED 6044 firefox.exe 2022-04-08 17:04:36.000000 UTC
0xe70f58715a20 TCPv4 10.0.2.15 60508 152.199.19.161 443 ESTABLISHED 2336 SearchApp.exe 2022-04-08 17:15:16.000000 UTC
0xe70f5731a050 TCPv4 127.0.0.1 49684 127.0.0.1 49685 ESTABLISHED 5664 firefox.exe 2022-04-08 17:03:57.000000 UTC
0xe70f51f61a20 TCPv4 127.0.0.1 49685 127.0.0.1 49684 ESTABLISHED 5664 firefox.exe 2022-04-08 17:03:57.000000 UTC
0xe70f51ffca20 TCPv4 127.0.0.1 49695 127.0.0.1 49694 ESTABLISHED 1572 firefox.exe 2022-04-08 17:04:26.000000 UTC
0xe70f57211b20 TCPv4 127.0.0.1 49688 127.0.0.1 49687 ESTABLISHED 1096 firefox.exe 2022-04-08 17:04:16.000000 UTC
0xe70f574e58a0 TCPv4 10.0.2.15 60491 216.58.215.133 443 ESTABLISHED 5664 firefox.exe 2022-04-08 17:14:42.000000 UTC
0xe70f56dc7410 TCPv4 127.0.0.1 49729 127.0.0.1 49728 ESTABLISHED 2004 firefox.exe 2022-04-08 17:04:55.000000 UTC
0xe70f56d814b0 TCPv4 127.0.0.1 49728 127.0.0.1 49729 ESTABLISHED 2004 firefox.exe 2022-04-08 17:04:55.000000 UTC
0xe70f57cd6970 TCPv4 127.0.0.1 49714 127.0.0.1 49713 ESTABLISHED 6044 firefox.exe 2022-04-08 17:04:36.000000 UTC
0xe70f57d02050 TCPv4 10.0.2.15 60439 20.54.37.73 443 ESTABLISHED 2704 svchost.exe 2022-04-08 17:09:26.000000 UTC
0xe70f51fffa20 TCPv4 10.0.2.15 49699 52.88.110.101 443 ESTABLISHED 5664 firefox.exe 2022-04-08 17:04:29.000000 UTC
0xe70f57cd6050 TCPv4 10.0.2.15 53832 162.159.136.234 443 ESTABLISHED 7068 Discord.exe 2022-04-08 17:07:08.000000 UTC
0xe70f4faeb2b0 TCPv4 127.0.0.1 49749 127.0.0.1 49750 ESTABLISHED 6444 firefox.exe 2022-04-08 17:05:27.000000 UTC
0xe70f58719a20 TCPv4 10.0.2.15 49793 155.133.246.51 27029 ESTABLISHED 5332 steam.exe 2022-04-08 17:07:04.000000 UTC
0xe70f51f8a4e0 TCPv4 127.0.0.1 49719 127.0.0.1 49720 ESTABLISHED 4276 firefox.exe 2022-04-08 17:04:37.000000 UTC
0xe70f57005700 TCPv4 127.0.0.1 49687 127.0.0.1 49688 ESTABLISHED 1096 firefox.exe 2022-04-08 17:04:16.000000 UTC
0xe70f580d1010 TCPv4 127.0.0.1 60475 127.0.0.1 60474 ESTABLISHED 7316 firefox.exe 2022-04-08 17:12:55.000000 UTC
0xe70f5541c860 TCPv4 127.0.0.1 27060 127.0.0.1 60455 ESTABLISHED 5332 steam.exe 2022-04-08 17:11:13.000000 UTC
0xe70f5809eab0 TCPv4 127.0.0.1 60490 127.0.0.1 60489 ESTABLISHED 6928 firefox.exe 2022-04-08 17:14:36.000000 UTC
0xe70f5972e230 TCPv4 127.0.0.1 60595 127.0.0.1 60596 ESTABLISHED - - 2022-04-08 17:16:55.000000 UTC
0xe70f59819b10 TCPv4 10.0.2.15 60591 142.250.178.163 443 ESTABLISHED 5664 firefox.exe 2022-04-08 17:16:45.000000 UTC
0xe70f579e5010 TCPv4 127.0.0.1 60474 127.0.0.1 60475 ESTABLISHED 7316 firefox.exe 2022-04-08 17:12:55.000000 UTC
0xe70f56e544e0 TCPv4 127.0.0.1 60489 127.0.0.1 60490 ESTABLISHED 6928 firefox.exe 2022-04-08 17:14:36.000000 UTC
0xe70f51cc45d0 TCPv4 0.0.0.0 135 0.0.0.0 0 LISTENING 892 svchost.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc45d0 TCPv6 :: 135 :: 0 LISTENING 892 svchost.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc5650 TCPv4 0.0.0.0 135 0.0.0.0 0 LISTENING 892 svchost.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f4fa88cb0 TCPv4 10.0.2.15 139 0.0.0.0 0 LISTENING 4 System 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f4fa88310 TCPv4 0.0.0.0 445 0.0.0.0 0 LISTENING 4 System 2022-04-08 17:01:23.000000 UTC
0xe70f4fa88310 TCPv6 :: 445 :: 0 LISTENING 4 System 2022-04-08 17:01:23.000000 UTC
0xe70f553c9390 TCPv4 0.0.0.0 5040 0.0.0.0 0 LISTENING 4112 svchost.exe 2022-04-08 17:01:58.000000 UTC
0xe70f553c8b50 TCPv4 127.0.0.1 6463 0.0.0.0 0 LISTENING 6324 Discord.exe 2022-04-08 17:08:00.000000 UTC
0xe70f553c85d0 TCPv4 0.0.0.0 27036 0.0.0.0 0 LISTENING 5332 steam.exe 2022-04-08 17:07:05.000000 UTC
0xe70f553c8730 TCPv4 127.0.0.1 27060 0.0.0.0 0 LISTENING 5332 steam.exe 2022-04-08 17:07:03.000000 UTC
0xe70f51cc5910 TCPv4 0.0.0.0 49664 0.0.0.0 0 LISTENING 660 lsass.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc5910 TCPv6 :: 49664 :: 0 LISTENING 660 lsass.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc49f0 TCPv4 0.0.0.0 49664 0.0.0.0 0 LISTENING 660 lsass.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc5d30 TCPv4 0.0.0.0 49665 0.0.0.0 0 LISTENING 524 wininit.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc5d30 TCPv6 :: 49665 :: 0 LISTENING 524 wininit.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc4b50 TCPv4 0.0.0.0 49665 0.0.0.0 0 LISTENING 524 wininit.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc4cb0 TCPv4 0.0.0.0 49666 0.0.0.0 0 LISTENING 836 svchost.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
0xe70f51cc4cb0 TCPv6 :: 49666 :: 0 LISTENING 836 svchost.exe 2022-04-08 17:01:21.000000 UTC
```


Hallazgo 5: Reconstrucción de conversación de Discord (PID 6324)

Del volcado del proceso renderer de Discord se recuperaron mensajes intercambiados en el canal con identificador 961319910364020786.

```
(pedro@pedro)-[~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.plist | grep 6324
6324 3112 Discord.exe 0xe70f57f99080 42 - 1 True 2022-04-08 17:07:00.000000 UTC N/A Disabled

(pedro@pedro)-[~/Desktop/forense/volatility3]
$ python3 vol.py -f ../DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.dmp windows.memmap --pid 6324 --dump
Volatility 3 Framework 2.28.1
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Virtual Physical Size Offset in File File output
```

Con el fin de obtener una reconstrucción completa y ordenada de la conversación, se desarrolló el script `reconstruir_discord.py`, escrito en lenguaje Python. El script opera sobre la salida de strings aplicada al volcado del proceso, localizando y parseando los objetos JSON presentes en memoria que contienen campos de mensaje de Discord. De cada objeto extrae los campos `username`, `timestamp` y `content`, filtra entradas incompletas o malformadas, y ordena los resultados cronológicamente, produciendo una salida legible en formato de conversación. El código fuente íntegro del script se adjunta como Anexo I del presente informe, a efectos de reproducibilidad y contraste pericial.

Los mensajes recuperados corresponden a los usuarios **pakopepe88** y **marcosheredia666**. Entre el contenido recuperado consta una declaración explícita del usuario **pakopepe88** atribuyéndose la autoría de la amenaza de bomba, así como la mención al testigo de nombre Benji, cuyo testimonio previo es coincidente con el contenido hallado en memoria.

```
[2022-04-08 16:17:18] pakopepe88: es ke ni copiar de la wikipedia, te lo juro.
[2022-04-08 16:17:30] marcosheredia666: bueno, yo eso si
[2022-04-08 16:24:56] marcosheredia666: Fuiste tu el que llamó al insti con la amenaza de bomba, so colgao?
[2022-04-08 16:25:07] pakopepe88: si buajajaja
[2022-04-08 16:25:19] pakopepe88: hala, ya no hai examen de lengua
[2022-04-08 16:25:22] pakopepe88: ke le den por kulo
[2022-04-08 16:25:34] marcosheredia666: 🤔
[2022-04-08 16:26:01] marcosheredia666: me dijo el Tom que habian llamado jajaj
[2022-04-08 16:26:08] marcosheredia666: ahora espera que no se chive el benji de mierda.
[2022-04-08 16:26:14] pakopepe88: mas le vale
[2022-04-08 16:26:27] pakopepe88: lo mato por subnormal
```

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

A la vista de los hallazgos anteriores, se realiza la siguiente interpretación técnica:

1. MOTIVO: A las 14:58 del 8 de abril de 2022, pakopepe88 expresó su intención de no estudiar para el examen de Lengua ("Buf, yo paso"). Ante la pregunta de marcosheredia666 sobre qué iba a hacer, respondió con evasivas ("Nunca se sabe", "me haré el enfermo o cualquier cosa").

2. CONFESIÓN: A las 16:24:56 UTC, marcosheredia666 preguntó directamente: "Fuiste tu el que llamó al insti con la amenaza de bomba, so colgao?". pakopepe88 respondió afirmativamente: "si buajajaja", confirmando ser el autor de la llamada.

3. SATISFACCIÓN DEL RESULTADO: El mensaje "hala, ya no hai examen de lengua" (16:25:19) demuestra que el sospechoso era consciente de que la amenaza de bomba había conseguido su objetivo de cancelar el examen.

4. AMENAZA AL TESTIGO: Los mensajes de las 16:26:08 hasta las 16:26:27 evidencian que ambos interlocutores conocían la existencia del testigo Benji y que el sospechoso profirió amenazas implícitas contra él ("lo mato por subnormal").

CONCLUSIONES

Del análisis forense del volcado de memoria RAM del equipo DESKTOP-01S7HH9, con cadena de custodia verificada, se concluye:

Primera.

La cadena de custodia de la evidencia está íntegramente preservada, habiéndose verificado el hash SHA-256 del volcado de memoria.

Segunda.

El equipo analizado pertenecía al usuario Pacopepe Jiménez (alias Discord "pakopepe88"), siendo el sistema operativo Windows 10 x64 Build 19044.

Tercera.

En el momento de la adquisición (08/04/2022, 17:15:52 UTC), el equipo tenía activo el cliente Discord con una conversación del día 8 de abril de 2022.

Cuarta.

Se ha recuperado de la memoria RAM del equipo una conversación de Discord entre los usuarios "pakopepe88" y "marcosheredia666" en la que "pakopepe88" CONFIRMA EXPLÍCITAMENTE ("si buajajaja") haber realizado la llamada de amenaza de bomba al instituto con el fin de cancelar el examen de Lengua Española.

Quinta.

El motivo de la amenaza quedó igualmente confirmado en la misma conversación: evitar la realización del examen de Lengua Española.

DECLARACIÓN DE OBJETIVIDAD

Los peritos que suscriben manifiestan, bajo juramento o promesa, que han actuado y actuarán con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

ANEXOS

Se acompañan como anexos:

- Anexo I. Código fuente del script reconstruir_discord.py.
- Anexo II. Metadatos de adquisición (DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json)
- Anexo III. Conversación de Discord reconstruida al completos
- Anexo IV. Lista completa de los procesos
- Anexo V. Extracto del documento "Trabajo historia Pacopepe.pdf"

Anexo I

```
GNU nano 8.7.1 reconstruir_discord.py
import sys, re, json

data = sys.stdin.read()
pattern = r'\{"id\".*?\\"components\":"\s*\[\]\}'
matches = re.findall(pattern, data)

mensajes = []
for m in matches:
    try:
        obj = json.loads(m)
        ts = obj.get('timestamp', '')[:19].replace('T', ' ')
        user = obj['author']['username']
        content = obj.get('content', '')
        if content:
            mensajes.append((ts, user, content))
    except:
        pass

for ts, user, content in sorted(set(mensajes)):
    print(f'[{ts}] {user}: {content}')
```

Anexo II

DESKTOP-01S7HH9-20220408-171552.json

```
1  {
2    "debugInfo": {
3      "kdCopyDataBlock": -8795781548424,
4      "kdDebuggerData": -8795774252256,
5      "kdpDataBlockEncoded": -8795773924544,
6      "ntosBase": -8795786838016,
7      "pdbAge": 1,
8      "pdbGuid": "11801895-9D8D-7CA5-AAB4-5B75AED5A976",
9      "pdbName": "ntkrnlmp.pdb",
10     "regCr0": 2147811377,
11     "regCr3": 2564845570,
12     "regCr4": 460408,
13     "regNtCr3": 1744898
14   },
15   "fileInfo": {
16     "fileSize": 4294504448,
17     "sha256": "edcdbcac27263a45d6dfe27f6c8baff55952b2357a70031de20de057730cd359"
18   },
19   "machineInfo": {
20     "architectureType": "x64",
21     "date": "2022-04-08T17:18:05.116Z",
22     "machineId": "0E43249B-083C-4B46-9205-88EAF0FEFB8E",
23     "machineName": "DESKTOP-01S7HH9",
24     "maxPhysicalMemory": 4831838208,
25     "numberProcessors": 2,
26     "timestamp": 132939117543062793,
27     "userName": "Pacopepe",
28     "workgroupName": "WORKGROUP"
29   },
30   "osVersion": {
31     "buildNumber": 19044,
32     "majorVersion": 10,
33     "minorVersion": 0,
34     "productType": 1,
35     "servicePackMajor": 0,
36     "servicePackMinor": 0,
37     "suiteMask": 256
38   },
39   "serviceInfo": {
40     "acquisitionTime": "2:10",
41     "ntStatus": 0,
42     "serviceName": "DumpIt",
43     "serviceVersion": "3.0.20200902.2",
44     "totalAccessiblePages": 1048461,
45     "totalInaccessiblePages": 0,
46     "totalPhysicalPages": 1048461
47   }
48 }
49
```

Anexo III

```
└─$ strings pid.6324.dmp | python3 reconstruir_discord.py | grep --color=always -i "bomba\|$"
[2022-04-07 18:46:36] marcosheredia666: ya me toca los huevos hacer el puto trabajo en vacaciones
[2022-04-07 18:46:57] pakopepe88: yo ni lo voy hacer
[2022-04-07 18:47:10] pakopepe88: el sábado ya me vuelvo a Graná
[2022-04-07 18:47:21] marcosheredia666: ya echaremos los vicios entonces
[2022-04-07 18:47:29] marcosheredia666: y te veré por Pedro Antonio
[2022-04-07 18:48:27] pakopepe88: me voy a chumar hasta las trancas
[2022-04-07 18:49:07] pakopepe88: le damos al fortnite?
[2022-04-07 18:49:13] marcosheredia666: dale
[2022-04-07 19:26:44] pakopepe88: Bueno, voy al gym, hablamos
[2022-04-08 14:58:13] pakopepe88: opa Marcos
[2022-04-08 14:58:20] marcosheredia666: opa
[2022-04-08 14:58:31] pakopepe88: fornite?
[2022-04-08 14:58:44] marcosheredia666: que va, voy a ver si le doy al control de lengua
[2022-04-08 14:58:56] pakopepe88: Buf, yo paso
[2022-04-08 14:59:25] pakopepe88: voy tratar de hacer chuleta y si no puedo liaré algo para no ir.
[2022-04-08 14:59:37] marcosheredia666: Qué vas liar tú, colgao?
[2022-04-08 15:00:00] pakopepe88: Nunca se sabe 😊
[2022-04-08 15:00:28] pakopepe88: me haré el enfermo o cualquier cosa.
[2022-04-08 15:01:17] marcosheredia666: jajaja colgaaaaao jajaja
[2022-04-08 15:01:30] marcosheredia666: bah, paso de estudiar, jajaja
[2022-04-08 15:02:07] marcosheredia666: venga, vamos a viciar un rato y ya si tal mañana liamos alguna.
[2022-04-08 15:02:11] pakopepe88: dale
[2022-04-08 15:02:45] marcosheredia666: o mejor dame 10 para mirar los trenes a graná y le damos
[2022-04-08 15:03:09] pakopepe88: cierto, voy a mirar yo también.
[2022-04-08 15:03:38] marcosheredia666: a ver si se apunta el Alfredo a salir por Pedro Antonio
[2022-04-08 15:03:49] pakopepe88: menudo delincuente el Alfredo
[2022-04-08 15:03:59] pakopepe88: 🤔
[2022-04-08 15:04:10] pakopepe88: yo creo ke nos vuelven a echar
[2022-04-08 15:04:20] marcosheredia666: fijo.
[2022-04-08 15:05:35] pakopepe88: bah, parece que ya no hay billete para hoy
[2022-04-08 15:05:37] pakopepe88: qué gente
[2022-04-08 15:05:53] marcosheredia666: ta petao sí
[2022-04-08 15:06:04] pakopepe88: venga, vamos a echar un vicio
[2022-04-08 15:06:11] marcosheredia666: ok
[2022-04-08 15:09:59] pakopepe88: mira el tap ninja ese
[2022-04-08 15:10:02] pakopepe88: parece que está to guapo
[2022-04-08 15:10:10] marcosheredia666: venga, dale
[2022-04-08 16:16:50] pakopepe88: mira ni lo de historia le hago la verda
[2022-04-08 16:17:04] marcosheredia666: bah tampoco yo
[2022-04-08 16:17:18] pakopepe88: es ke ni copiar de la wikipedia, te lo juro.
[2022-04-08 16:17:30] marcosheredia666: bueno, yo eso si
[2022-04-08 16:24:56] marcosheredia666: Fuiste tu el que llamó al insti con la amenaza de bomba, so colgao?
[2022-04-08 16:25:07] pakopepe88: si buajajaja
[2022-04-08 16:25:19] pakopepe88: hala, ya no hai examen de lengua
[2022-04-08 16:25:22] pakopepe88: ke le den por kulo
[2022-04-08 16:25:34] marcosheredia666: 🤔
[2022-04-08 16:26:01] marcosheredia666: me dijo el Tom que habian llamado jajaj
[2022-04-08 16:26:08] marcosheredia666: ahora espera que no se chive el benji de mierda.
[2022-04-08 16:26:14] pakopepe88: mas le vale
[2022-04-08 16:26:27] pakopepe88: lo mato por subnormal
```

Anexo IV

PID (UTC)	PPID	Proceso	Ses	Wow64	Inicio (UTC)			Fin

4	0	System	N/A	False	2022-04-08	17:01:02.000000	UTC	N/A
92	4	Registry	N/A	False	2022-04-08	17:00:57.000000	UTC	N/A
344	4	smss.exe	N/A	False	2022-04-08	17:01:02.000000	UTC	N/A
452	436	csrss.exe	0	False	2022-04-08	17:01:19.000000	UTC	N/A
524	436	wininit.exe	0	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
536	516	csrss.exe	1	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
616	516	winlogon.exe	1	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
644	524	services.exe	0	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
660	524	lsass.exe	0	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
772	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
796	616	fontdrvhost.ex	1	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
804	524	fontdrvhost.ex	0	False	2022-04-08	17:01:20.000000	UTC	N/A
892	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
940	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1016	616	dwm.exe	1	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
836	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
472	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1036	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1120	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1180	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1192	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1200	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1296	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1328	644	VBoxService.ex	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1368	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1400	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1512	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1524	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1540	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1552	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1608	4	MemCompression	N/A	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1656	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1664	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1712	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1736	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1744	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1856	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:21.000000	UTC	N/A
1924	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
1976	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2028	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
1208	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
1176	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
1236	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2024	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2176	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2316	644	spoolsv.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2368	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2412	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2536	644	armsvc.exe	0	True	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2544	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2552	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2568	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2592	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2640	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2660	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2680	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2704	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2800	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:22.000000	UTC	N/A
2968	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:23.000000	UTC	N/A
3100	644	MsMpEng.exe	0	False	2022-04-08	17:01:23.000000	UTC	N/A
3540	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:32.000000	UTC	N/A
4060	1120	sihost.exe	1	False	2022-04-08	17:01:44.000000	UTC	N/A
4088	644	svchost.exe	1	False	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A
3080	644	svchost.exe	1	False	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A
3352	836	taskhostw.exe	1	False	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A

3420	836	GoogleUpdate.e	0	True	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A
3476	836	MicrosoftEdgeU	0	True	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A
3340	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:45.000000	UTC	N/A
3628	3340	ctfmon.exe	1	False	2022-04-08	17:01:46.000000	UTC	N/A
3992	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:50.000000	UTC	N/A
832	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:53.000000	UTC	N/A
4112	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:54.000000	UTC	N/A
4152	616	userinit.exe	1	False	2022-04-08	17:01:55.000000	UTC	2022-04-08
17:02:10.000000 UTC								
4188	4152	explorer.exe	1	False	2022-04-08	17:01:55.000000	UTC	N/A
4284	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:01:57.000000	UTC	N/A
4592	644	svchost.exe	1	False	2022-04-08	17:02:02.000000	UTC	N/A
4872	644	SearchIndexer.	0	False	2022-04-08	17:02:14.000000	UTC	N/A
5072	644	NisSrv.exe	0	False	2022-04-08	17:02:20.000000	UTC	N/A
4720	772	TextInputHost.	1	False	2022-04-08	17:02:26.000000	UTC	N/A
1708	772	StartMenuExper	1	False	2022-04-08	17:02:26.000000	UTC	N/A
980	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:02:29.000000	UTC	N/A
3924	772	RuntimeBroker.	1	False	2022-04-08	17:02:30.000000	UTC	N/A
2336	772	SearchApp.exe	1	False	2022-04-08	17:02:33.000000	UTC	N/A
2216	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:02:35.000000	UTC	N/A
4556	772	RuntimeBroker.	1	False	2022-04-08	17:02:38.000000	UTC	N/A
5880	772	YourPhone.exe	1	False	2022-04-08	17:02:55.000000	UTC	N/A
688	772	smartscreen.ex	1	False	2022-04-08	17:03:07.000000	UTC	N/A
5452	4188	SecurityHealth	1	False	2022-04-08	17:03:08.000000	UTC	N/A
3940	644	SecurityHealth	0	False	2022-04-08	17:03:09.000000	UTC	N/A
4984	4188	VBoxTray.exe	1	False	2022-04-08	17:03:09.000000	UTC	N/A
4548	4188	OneDrive.exe	1	False	2022-04-08	17:03:09.000000	UTC	N/A
5332	4188	steam.exe	1	True	2022-04-08	17:03:13.000000	UTC	N/A
5572	4124	jusched.exe	1	True	2022-04-08	17:03:28.000000	UTC	N/A
3112	5236	Discord.exe	1	True	2022-04-08	17:03:37.000000	UTC	N/A
5388	644	svchost.exe	1	False	2022-04-08	17:03:45.000000	UTC	N/A
3188	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:03:48.000000	UTC	N/A
5664	3224	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:03:50.000000	UTC	N/A
2116	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:06.000000	UTC	N/A
1096	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:16.000000	UTC	N/A
2112	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:04:16.000000	UTC	2022-04-08
17:08:11.000000 UTC								
464	3112	Discord.exe	1	True	2022-04-08	17:04:23.000000	UTC	N/A
1572	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:25.000000	UTC	N/A
6044	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:27.000000	UTC	N/A
4276	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:36.000000	UTC	N/A
2004	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:04:54.000000	UTC	N/A
6224	3112	Discord.exe	1	True	2022-04-08	17:05:03.000000	UTC	N/A
6444	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:05:15.000000	UTC	N/A
6620	5664	firefox.exe	1	False	2022-04-08	17:05:27.000000	UTC	N/A
6936	1924	audiodg.exe	0	False	2022-04-08	17:05:30.000000	UTC	N/A
7140	644	SgrmBroker.exe	0	False	2022-04-08	17:05:41.000000	UTC	N/A
7068	3112	Discord.exe	1	True	2022-04-08	17:05:59.000000	UTC	N/A
6032	4188	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:01.000000	UTC	N/A
4332	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:06:01.000000	UTC	N/A
3980	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:03.000000	UTC	N/A
6300	5332	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:06:13.000000	UTC	N/A
6896	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:16.000000	UTC	N/A
1072	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:21.000000	UTC	N/A
1704	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:27.000000	UTC	N/A
5592	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:34.000000	UTC	N/A
4764	644	steamservice.e	0	True	2022-04-08	17:06:40.000000	UTC	N/A
5484	644	uhssvc.exe	0	False	2022-04-08	17:06:40.000000	UTC	N/A
7448	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:06:45.000000	UTC	N/A
7464	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:06:45.000000	UTC	N/A
7592	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:47.000000	UTC	N/A
7788	6032	chrome.exe	1	False	2022-04-08	17:06:55.000000	UTC	N/A
6324	3112	Discord.exe	1	True	2022-04-08	17:07:00.000000	UTC	N/A
7480	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:07:00.000000	UTC	N/A
7740	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:07:02.000000	UTC	N/A
4212	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08	17:07:13.000000	UTC	N/A
5556	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:07:29.000000	UTC	N/A
7680	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:07:29.000000	UTC	N/A
2044	6300	steamwebhelper	1	False	2022-04-08	17:07:29.000000	UTC	N/A
8364	772	RuntimeBroker.	1	False	2022-04-08	17:07:34.000000	UTC	N/A
8472	772	dllhost.exe	1	False	2022-04-08	17:07:35.000000	UTC	N/A

8620	3112	Discord.exe	1	True	2022-04-08 17:07:40.000000 UTC	N/A
8832	4188	soffice.exe	1	False	2022-04-08 17:07:45.000000 UTC	N/A
8852	8832	soffice.bin	1	False	2022-04-08 17:07:46.000000 UTC	N/A
9208	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08 17:07:58.000000 UTC	N/A
7376	8664	AcroCEF.exe	1	False	2022-04-08 17:08:48.000000 UTC	2022-04-08 17:08:53.000000 UTC
8064	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08 17:09:15.000000 UTC	N/A
8308	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08 17:09:23.000000 UTC	2022-04-08 17:09:32.000000 UTC
8432	772	RuntimeBroker.	1	False	2022-04-08 17:10:06.000000 UTC	N/A
3768	5332	Idle Slayer.ex	1	False	2022-04-08 17:10:40.000000 UTC	2022-04-08 17:11:46.000000 UTC
7276	5332	GameOverlayUI.	1	True	2022-04-08 17:11:06.000000 UTC	2022-04-08 17:11:52.000000 UTC
9796	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08 17:16:23.000000 UTC	N/A
0	2181843386369		-	True	N/A	N/A
10000	1440	msedge.exe	1	False	2022-04-08 17:16:07.000000 UTC	2022-04-08 17:16:49.000000 UTC
3972	772	WmiPrvSE.exe	0	False	2022-04-08 17:15:53.000000 UTC	N/A
9740	10172	DumpIt.exe	1	False	2022-04-08 17:15:52.000000 UTC	N/A
6560	644	svchost.exe	0	False	2022-04-08 17:15:43.000000 UTC	N/A
4096	1677033472		-	True	1601-01-01 00:01:56.000000 UTC	1601-01-01 00:03:01.000000 UTC

Anexo V

Fichero extraído de memoria con windows.dumpfiles | Dirección virtual:
0xe70f57c862b0

Texto extraído con pdftminer.six | Tamaño: 86.016 bytes | Formato: PDF 1.6

Trabajo historia
Pacopepe Jiménez

Trienio Liberal

[Ir a la navegación](#) [Ir a la búsqueda](#)

Documento donde consta el juramento a la Constitución de Cádiz de Fernando VII.

Se conoce como Trienio Liberal o Trienio Constitucional al periodo decimonónico de la historia contemporánea de España que transcurre entre 1820 y 1823. Este trienio constitucional se inicia el 1 de enero de 1820 con la sublevación militar de Rafael del Riego para restablecer la Constitución de Cádiz de 1812 contra el gobierno absolutista del rey Fernando VII. El 10 de marzo de 1820, en Madrid, Fernando VII es obligado a jurar la Constitución española de 1812 y a suprimir la Inquisición española. Este periodo revolucionario desencadena una reacción Realista y la ocupación de España por el ejército francés de los Cien Mil Hijos de San Luis, que atraviesan los Pirineos el 7 de abril de 1823, para restaurar el gobierno absolutista. El Trienio termina el 1 de octubre de 1823, cuando el rey Fernando VII disuelve las Cortes españolas y anula la legislación del Trienio.

Se enmarca en el convulso contexto de pugna entre liberalismo y absolutismo característico de la España de principios del siglo XIX. Corresponde cronológicamente al periodo europeo de revoluciones de 1820. Se trata de la etapa intermedia de las tres en que se divide convencionalmente el reinado de Fernando VII, siendo posterior al Sexenio Absolutista (1814 -1820) y anterior a la Década Ominosa (1823 -1833).

Cuando Fernando VII regresa en 1814 anula toda la labor política y legislativa de las cortes de Cádiz al abolir la Constitución de 1812 y restablecer todas las instituciones del antiguo régimen por el decreto dado en Valencia el 4 de mayo de 1814, subsiguiente al Manifiesto de los Persas. Tras esto la minoría liberal reformista de las cortes de Cádiz huyó a Inglaterra, originándose un importante exilio (la llamada emigración), o se refugió en la oposición de diversas formas. Comienza entonces una tarea de gobierno arbitraria, sin programa concreto, salvo la permanencia del poder absoluto del monarca.

Paralelo al gobierno oficial existía lo que se conocía como la camarilla, que establecía efectivamente los criterios de gobierno junto al Rey. El soberano y sus gabinetes se dedicaron esencialmente a la depuración política de los afrancesados (a pesar de las promesas hechas en sentido contrario por Fernando VII) acusados de colaborar con el invasor francés y también a los liberales, que habían establecido en Cádiz el principio de la soberanía nacional y que conspirarían repetidas veces. Así se produjeron las conspiraciones liberales de Espoz y Mina (1814), Porlier (1815), del triángulo (1816) de Lacy y Milans (1817) y de Vidal (1819). Con esto termina la primera etapa del reinado de Fernando VII el sexenio absolutista (1814-1820) y se estableció un gobierno de carácter liberal, el denominado Trienio liberal (1820-1823). Este pronunciamiento

supuso la imposición del liberalismo español al régimen absolutista de Fernando VII. Los liberales ejercieron el poder según lo establecido en las cortes de Cádiz, desarrollando mediante leyes y decretos la constitución liberal de 1812, aplicando por primera vez en la práctica las ideas de los liberales de Cádiz. Es un pronunciamiento protagonizado por el coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, donde se obligaba al rey a acatar la Constitución, decretar una amnistía y convocar elecciones.

Pronunciamiento de Riego

Véase también: Revolución de 1820

El 1 de enero de 1820 tuvo lugar en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan el pronunciamiento militar del coronel Rafael del Riego, quien había recibido el mando del 2º Batallón de Asturias, como parte de un ejército expedicionario encargado de sofocar las acciones de los insurgentes en las colonias de América, el cual estaría dirigido por el conde de Calderón.

Tras un reducido éxito inicial, Riego proclamó inmediatamente la restauración de la Constitución de Cádiz (1812, La Pepa) y el restablecimiento de las autoridades constitucionales. El pequeño apoyo al golpe militar fue aumentando con el tiempo y prolongó el levantamiento hasta el 20 de marzo. En esa fecha se publicó un manifiesto de Fernando VII acatando la Constitución de Cádiz que, dos días antes, el 18 de marzo, había jurado en Madrid.

FIRMA

En Elche, a 26/05/2026.

Fdo.:

Pedro Egea, Jordi Béjar, Alejandro Coves, Rafael Galvañ y Adrián Gea

Técnicos Superiores en Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías de la Información especializados en forense